

먹는샘물등의 기준과 규격 및 표시기준 고시

[시행 2026. 7. 31.] [기후에너지환경부고시 제2026-198호, 2026. 7. 31., 일부개정]

제1조(목적) 이 고시는 「먹는물관리법」 제36조제1항 및 제37조제1항의 규정에 따라 먹는샘물 및 먹는염지하수와 그 용기의 종류, 성능, 제조방법, 보존방법, 유통기한(그 기한의 연장에 관한 사항을 포함한다), 사후관리 등에 관한 기준과 성분에 관한 규격 및 표시기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "원수"라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로서 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제2조에 따른 수질기준에 적합한 것을 말한다.
 - 가. 암반대수층안의 지하수
 - 나. 암반대수층안의 염분 등 총용존고형물(總溶存固形物)의 함량이 2,000mg/L 이상인 염지하수
 - 다. 지하수가 수압에 의하여 지표로 흘러나오는 용천수
 - 라. 강수량의 변화, 계절 및 기온의 변동, 취수 전·후의 주변상황 변화 등 자연적·인공적인 상황변경에 불구하고 수질의 안전성, 수량의 안정성을 항상 유지할 수 있는 자연상태의 물
2. "원수원"이라 함은 제1호 각 목의 원수 중에서 먹는샘물 또는 먹는염지하수(이하 "먹는샘물등"이라 한다)에 사용된 것을 말한다.
3. "수원지"라 함은 먹는샘물등의 원수를 취수한 곳을 말한다.
- 3의2. "여과"라 함은 「먹는물관리법 시행규칙」 제9조에 따른 먹는샘물등 제조업 시설기준의 표준제조공정 중 원수에 포함된 이물질질을 제거하거나 감소시키기 위하여 원수를 여제가 형성하는 공극 사이를 통과시키는 정수처리 공정을 말한다.
4. "유통기한"이라 함은 제품의 제조일로부터 소비자에게 판매가 허용되는 기한을 말한다.
5. "주 표시면"이라 함은 용기·포장의 표시면 중 상표, 로고 등이 인쇄되어 있어 먹는샘물등을 구매할 때 통상적으로 소비자에게 보여지는 면 또는 QR코드를 인식하여 바로 연결되는 화면 중 최상단에 위치한 면을 말한다.
6. "정보표시면"이란 주 표시면 하단 또는 측면에 위치하여 주 표시면에 표시되지 아니한 표시사항을 소비자가 보기 쉽도록 표시하는 면을 말한다.

7. "소포장 제품"이라 함은 제품명, 수원지, 업소명, 용량 등이 동일한 같은 종류의 개별제품을 2개 이상 함께 포장한 제품을 말한다.
8. "포인트(point)"라 함은 한국산업표준 KS A 0201(글자의 기준치수)이 정하는 바에 따라 글자의 크기를 표시하는 단위를 말한다.

제3조(보존방법) ① 먹는샘물등은 가급적 차고 어두운 곳(냉·암소)에 위생적으로 보관해야 한다.

② 이 외의 먹는샘물등의 세부 보존방법은 별표 1과 같다.

제4조(용기) ① 먹는샘물등의 용기는 유리 등 그 재질로부터 유해한 물질이 용출되지 아니하고 재활용이 용이한 재질을 사용해야 한다.

② 용기의 재질시험 등에 관하여는 「식품위생법」에 의한 식품공전이 정하는 바에 따른다.

제5조(용기의 관리) ① 용기의 세척에는 오존수, 스팀 및 소독제를 사용할 수 있으나 용기에 잔존해서는 안된다.

② 세척제의 범위는 「공중위생관리법」이 정하는 바에 따른다.

③ 용기세척 및 기타 위생적인 목적으로 사용하는 공정수는 먹는샘물등이 아닌 물도 사용할 수 있으나, 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제2조 별표1의 규정에 의한 먹는샘물등의 수질기준에 적합해야 한다.

④ 먹는샘물등의 용기에는 제품의 가치·상태를 보호하거나 품질을 보전하기 위한 목적이 아닌 포장재를 사용해서는 안된다.

제5조의2(용기의 재사용 기준) ① 재사용하는 10L 이상 용기는 용기 제조일로부터 10년이 경과하였을 경우 폐기하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 먹는샘물등의 제조업자는 재사용하는 10L 이상 용기가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 폐기해야 한다.

1. 수거 당시 먹는물이 아닌 물질이 혼입되었을 경우(다만, 먹는물이 아닌 물질(먼지, 꽃가루 등, 빗물, 종이조각 등)이 세척 및 살균 공정 등을 통해 간단히 제거되어 보건·위생상 문제가 없는 경우에는 재사용이 가능하다.)
2. 악취 등 불쾌감을 줄 수 있는 냄새가 발생하는 경우
3. 외관이 현저히 손상되었을 경우

제6조(취수정 등의 살균·소독) 샘물 또는 염지하수(이하 "샘물등"이라 한다)의 취수정 및 관로의 살균·소독시에는 「먹는물관리법」 제36조 및 제37조의 규정

에 의한 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 적합한 살균·소독제를 사용해야 한다.

제7조(유통기한) ① 먹는샘물등의 유통기한은 제조일로부터 6개월 이내로 한다.

② 제1항에 정한 기간을 초과하여 유통기한을 설정하고자 하는 자는 초과된 기간 중에도 제품의 품질변화가 없다는 것을 과학적으로 입증하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)의 승인을 받아야 하며, 최대 2년까지 유통기한을 설정할 수 있다.

③ 제1항에 정한 기간을 초과하여 유통기한을 설정하고자 하는 자는 별지 제1호 서식의 신청서에 다음 각호의 구비서류를 첨부하여 6개월 단위로 시·도지사에게 제출해야 한다.

1. 제품의 제조일자를 확인할 수 있는 서류
2. 수질검사 시 제품의 밀봉 및 보관상태를 확인할 수 있는 서류
3. 제품의 제조공정도 및 보관상태를 입증할 수 있는 서류. 단, 제조공정이 2개 이상인 경우 제조공정별로 제품의 제조공정도 및 보관상태를 입증할 수 있는 서류를 제출해야 한다.
4. 먹는샘물등의 제조업 허가증 또는 수입판매업 등록증 사본
5. 제7호나목에 따라 제조한 것으로써, 실온(1~35℃) 조건에서 밀봉 및 보관한 수질 검사용 제품수 각각 12L 이상
6. 원수에 대한 수질검사성적서

가. 국내·외 공인된 수질검사기관에서 발급한 우리나라 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제2조에 의한 수질기준에 적합하여야 한다. (단, 각종 서류의 원본이 외국어로 표기된 경우 번역본을 함께 제출해야 한다.)

나. 관정별로 연장하고자 하는 유통기한까지 매 6개월마다 검사해야 한다.

다. 나목에도 불구하고 제9조제1호에 따른 먹는샘물등의 유통기한을 연장하려는 경우, 「먹는물관리법」 제41조에 따른 자가 품질 검사 결과로 대체할 수 있다.

라. 제9조제2호에 따른 먹는샘물등을 최초로 수입하는 경우에는 원수 채수일자와 먹는샘물등의 제조일자가 같아야 한다.

7. 제품수에 대한 수질검사성적서

가. 국내·외 공인된 수질검사기관에서 발급한 우리나라 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제2조에 의한 수질기준에 적합하여야 한다. (단, 각종 서류의 원본이 외국어로 표기된 경우 번역본을 함께 제출해야 한다.)

나. 기준 제조일로부터 연장하고자 하는 유통기한일까지 6개월 간격으로 제품을 제조해야 한다.

다. 나목에 따라 제조한 제품들은 각각의 제조일마다 다음 1)에서 3)에 따라 검사해야 한다.

1) 유통기한을 12개월로 연장하고자 하는 경우 : 기준 제조일에 제조한 제품, 기준 제조일로부터 6개월 및 12개월 뒤에 제조한 제품을 각각 검사해야 한다.

2) 유통기한을 18개월로 연장하고자 하는 경우 : 기준 제조일에 제조한 제품, 기준 제조일로부터 6개월, 12개월 및 18개월 뒤에 제조한 제품을 각각 검사해야 한다.

3) 유통기한을 24개월로 연장하고자 하는 경우 : 기준 제조일에 제조한 제품, 기준 제조일로부터 6개월, 12개월, 18개월 및 24개월 뒤에 제조한 제품을 각각 검사해야 한다.

라. 나목에 따라 제조한 제품들은 각 제품별로 기준 제조일로부터 연장하고자 하는 기한까지 다음 1)에서 3)에 따라 검사해야 한다.

1) 유통기한을 12개월로 연장하고자 하는 경우 : 기준 제조일에 제조한 제품을 기준 제조일로부터 6개월 및 12개월 뒤에 검사한다. 기준 제조일로부터 6개월 뒤에 제조한 제품을 6개월 뒤에 검사한다.

2) 유통기한을 18개월로 연장하고자 하는 경우 : 기준 제조일에 제조한 제품을 기준 제조일로부터 6개월, 12개월 및 18개월 뒤에 검사한다. 기준 제조일로부터 6개월 뒤에 제조한 제품을 6개월 및 12개월 뒤에 검사한다. 기준 제조일로부터 12개월 뒤에 제조한 제품을 6개월 뒤에 검사한다.

3) 유통기한을 24개월로 연장하고자 하는 경우 : 기준 제조일에 제조한 제품을 기준 제조일로부터 6개월, 12개월, 18개월 및 24개월 뒤에 검사한다. 기준 제조일로부터 6개월 뒤에 제조한 제품을 6개월, 12개월 및 18개월 뒤에 검사한다. 기준 제조일로부터 12개월 뒤에 제조한 제품을 6개월 및 12개월 뒤에 검사한다. 기준 제조일로부터 18개월 뒤에 제조한 제품을 6개월 뒤에 검사한다.

마. 다목에서 라목에 따른 검사를 위하여 제품을 보관할 시에는 실온(1~35℃) 조건에서 밀봉 및 보관하여야 한다.

④ 취수정 변경 등에 따른 유통기한을 설정하고자 하는 자는 별지 제1호 서식의 신청서에 다음 각호의 구비서류를 첨부하여 시·도지사에게 제출해야 한다.

1. 샘플 등의 개발에 따른 신규 허가시 신규 취소정 개발에 관한 유통기한 적용 기준

가. 신규 취소정에서 취소한 원수를 기존 제조공정에 포함시켜 제품을 제조하는 경우 : 제품의 유통기한은 제조일로부터 6개월 이내로 한다.

나. 신규 취소정에서 취소한 원수를 별개의 제조공정에서 제조하는 경우에는 다음과 같이 유통기한을 적용한다.

(1) 신규 취소정 원수가 포함되지 않은 제품은 종전의 유통기한을 유지한다.

(2) 신규 취소정 원수가 포함된 제품은 유통기한을 제조일로부터 6개월이내로 한다.

2. 샘플등의 개발 허가의 유효기간 만료 또는 취소 등으로 일부 취소정 폐공 시 : 종전의 유통기한을 유지한다.

⑤ 시·도지사가 제3항에 의한 유통기한 연장승인을 신청받은 때에는 관련서류를 검토한 후 적합하다고 판단되는 경우 별지 제2호 서식의 승인서를 교부해야 한다.

제8조(시료의 채취 및 취급) 원수 및 먹는샘물등의 검사를 위한 시료의 채취와 취급에 관하여는 별표 2에서 정하는 바에 의한다.

제9조(표시대상) 표시대상 먹는샘물등은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제21조제1항에 따라 먹는샘물등의 제조업허가를 받고 제조·판매하는 먹는샘물등

2. 법 제26조제1항에 따라 수입·판매하는 먹는샘물등

제10조(표시사항) 먹는샘물등의 표시사항은 다음 각 호와 같다.

1. 품목명

2. 제품명

3. 원수원 및 수원지

4. 업소명 및 소재지

5. 유통기한

6. 영업번호

7. 내용량

8. 무기물질함량

9. 기타 세부 표시기준에서 정하는 사항

제11조(표시방법) ① 먹는샘물등의 표시사항은 다음 각 호중 어느 하나의 방법으로 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않도록 표시 또는 부착해야 한다.

1. 용기에 표시 또는 부착.

2. 병목 또는 병마개에 표시 또는 부착. 다만, 다음 각 목의 사항을 용기표면의 보기 쉬운 곳 또는 병마개 윗면에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시(글자의 크기는 6point 이상 권장)해야 한다.

가. 제품명

나. 유통기한

다. 전화번호

라. 수원지

3. 상표표를 부착하지 않고 병마개에 QR코드를 이용하여 표시. 다만, 다음 각 목의 사항을 용기표면의 보기 쉬운 곳 또는 병마개 윗면에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시(글자의 크기는 6point 이상 권장)해야 한다.

가. 품목명

나. 제품명

다. 유통기한

라. 전화번호

마. 수원지

4. 소포장제품으로 생산하는 경우로서 표시사항을 소포장지의 겉면 또는 소포장지의 겉면에 별도 부착된 운반용 손잡이의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시하며, 이 경우에는 제1호에서 제2호까지의 표시방법을 적용하지 않음. 다만, 다음 각 목의 사항을 개별제품 용기표면의 보기 쉬운 곳 또는 병마개 윗면에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시(글자의 크기는 6point 이상 권장)해야 한다.

가. 품목명

나. 제품명

다. 유통기한

라. 전화번호

마. 수원지

② 제품명 이외의 표시사항은 한글로 표시해야 한다. 다만, 소비자의 이해를 돕기 위하여 필요한 경우에는 표시사항을 한자 등의 외국어로 주 표시면 및 정보표

시면을 제외한 다른 면에 병기할 수 있다.

③ 제1항제1호, 제2호 및 제4호의 방법으로 표시하는 경우에 표시사항은 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 바탕색과 구별되는 색상으로 하여 다음 각 호에서 정하는 방법으로 표시해야 한다.

1. 제10조의 표시사항 중 품목명, 제품명, 수원지 및 업소명은 주 표시면에 표시해야 한다. 다만, 품목명은 병마개 윗면에 표시할 수 있다.

2. 제1호에 따른 주 표시면에 표시해야 하는 사항 외의 표시사항은 정보표시면에 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 적절한 크기의 글자로 일괄 표시해야 한다. 다만, 주 표시면에 표시사항을 표기한 경우에는 정보표시면에는 그 표시사항을 생략할 수 있다.

④ 제1항제3호의 방법으로 표시하는 경우에는 다음 각 호에 따라 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

1. 제10조의 표시사항 중 품목명, 제품명, 수원지 및 업소명은 주 표시면에 표시해야 한다.

2. 제1호에 따른 주 표시면에 표시해야 하는 사항 외의 표시사항은 정보표시면에 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 적절한 크기의 글자로 일괄 표시해야 한다.

3. 주 표시면과 정보표시면에는 제10조 표시사항 이외의 정보를 표시해서는 안된다.

4. QR코드를 인식하였을 때 바로 연결되어 소비자에게 즉시 보여지는 화면에는 정보표시면의 절반 이상이 보여야 한다.

5. 먹는샘물등의 홍보·광고에 관한 사항은 제1호 및 2호에 따른 표시사항 하단에 구분하여 표시하되, 그 면적은 주 표시면과 정보표시면 면적의 합계를 초과할 수 없다.

⑤ 용기 또는 소포장을 다시 포장함으로써 본래의 용기 또는 소포장에 한 표시사항이 보이지 않을 때는 다시 포장한 것에도 이를 표시해야 한다.

⑥ 소비자에게 표시사항 정보를 제공하는 자는 다음 각 호에 따라 정보를 제공한다.

1. 제1항제3호에 따라 표시하는 자는 전화안내 등의 방법으로 QR코드 이용이 쉽지 않은 소비자에게 정보를 제공하도록 노력해야 한다.

2. 전자상거래 및 통신판매 등 비대면판매의 경우 제10조의 표시사항을 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 소비자가 알 수 있도록 제품

정보란 등에 표시해야 한다.

⑦ 이 외의 먹는샘물등의 세부 표시기준 및 방법은 별표 3을 따른다.

제12조(표시사항의 적용특례) ① 제11조에도 불구하고 재사용하는 10L 이상 용기의 경우에는 표시사항을 용기의 병목 부분에 부착하는 것으로 갈음할 수 있다.

② 제10조 및 제11조에도 불구하고 재사용하는 10L 이상 용기의 경우에는 용기의 제조일자를 용기의 바닥면에 쉽게 지워지지 않도록 표시 또는 부착해야 한다.

제13조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 3년이 되는 시점(매 3년이 되는 해의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

제14조(규제의 재검토) 기후에너지환경부장관은 「행정규제기본법」 제8조에 따라, 제3조제2항 [별표1] 먹는샘물등의 보존방법에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2001-15호,2001.2.6.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. < 2001.2.6. >

부 칙 <제2008-12호,2008.1.29.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2008-138호,2008.9.25.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날 부터 시행한다.

제2조(부피단위 표시사항에 관한 경과규정) 제16조 관련 [별표 2] 7호가목중 부피단위 표시(ml, mL, l, L)는 이 고시가 시행된 날부터 1년이 경과한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2009-208호,2009.9.4.>

이 고시는 고시 후 6개월 후 부터 시행한다. <2009.9.4.>

부 칙 <제2009-208호,2009.9.4.>

이 고시는 고시 후 6개월 후 부터 시행한다. <2009.9.4.>

부 칙 <제2009-208호,2009.9.4.>

이 고시는 고시 후 6개월 후 부터 시행한다. <2009.9.4>

부 칙 (막여과 정수시설의 설치기준 등 개정) <제2012-119호,2012.7.9.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2014-101호,2014.7.1.>

이 고시는 2015년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 별표 2의 제11호(라목 제외) 개정규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2019-63호,2019.4.1.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제14조제4호, 제14조제6호나목, 별표 2 제13호의 개정규정은 2019년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제2020-80호,2020.4.13.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2020-248호,2020.12.4.>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다

부칙 <제2022-273호, 2022. 12. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(표시방법의 시행시기에 관한 적용례) ① 제9조제1호에 해당하는 제품으로서 제11조제1항제1호 또는 제2호에 따라 표시하는 제품의 경우 2026년 1월 1일 이후 제조된 제품부터 제11조제1항제3호 또는 제4호에 따른 표시방법으로 표시해야 한다. 다만, 2026년 1월 1일 이전에 제조된 제품을 제11조제1항제3호에 따라 표시하는 경우 제11조제1항 본문에도 불구하고 제11조제1항제1호 또는 제2호에 따른 표시방법을 병행할 수 있다.

② 제11조제1항제4호에 따라 소포장제품으로 생산하는 경우로서 개별제품의 용기표면 또는 병마개에 표시해야 하는 품목명은 이 고시 시행일 당시 기 제조·판매되고 있는 제품에 대해 2026년 1월 1일부터 적용한다. 다만, 그 이전이라도 필요한 경우 개별제품에 품목명을 표시할 수 있다.

③ 2026년 1월 1일 이후 제조된 제품부터 별표 2제6호나목의 표시방법을 적용한다.

부 칙 <제2024-99호,2024.5.16.>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제2026-198호,2026.7.31.>

제1조(시행일)이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제3조제2항의 개정규정은 발령 후 2년이 경과한 날부터, 제12조제2항의 개정규정은 발령 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(유통기한 연장에 관한 적용례) 제7조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 고시 발령 이후 같은조 제3항에 따라 유통기한 연장을 신청하는 경우부터 적용한다.

먹는샘물등의 보존방법

(제3조 관련)

1. 일반기준

- 가. 먹는샘물등은 위생적으로 취급하여 보존 및 유통하여야 한다.
- 나. 먹는샘물등을 보존 및 유통하는 장소는 방서 및 방충 관리를 철저히 하여야 하며, 불결한 곳에 위치하여서는 안된다.
- 다. 먹는샘물등은 직사광선이나 눈·비 등 외부 환경으로부터 보호될 수 있는 장소에서 보관하여야 한다.

2. 포장 및 운반

- 가. 먹는샘물등은 운반 중 또는 현장에서 보관 중 망실·손상되지 않도록 포장하여 보호하여야 한다.
- 나. 햇빛·습기·눈·비 등을 피하여 안전하게 운반하여야 한다.

3. 보관 및 유통

- 가. 먹는샘물등은 직사광선으로부터 직접 노출되지 않는 실내에서 보관하여야 하며, 보관 장소에 창문이 있는 경우에는 직사광선 차단을 위해 차광시설·장치 등을 갖추어야 한다.
- 나. 가목에도 불구하고 불가피한 사유로 실외에 보관할 수 밖에 없는 경우에는 직사광선, 날씨 영향, 외부 오염 차단 등을 위해 덮개 등의 조치를 취하되, 덮개는 청결상태를 유지하여야 한다.
- 다. 먹는샘물등은 유해물질, 화공약품, 농약, 독극물 등과 함께 보존 및 유통하지 않아야 한다.
- 라. 먹는샘물등은 먹는샘물등을 오염시키거나 품질에 영향을 미칠 수 있는 물품 등과는 분리하여 보존 및 유통하여야 한다.

시료의 채취 및 취급상 주의사항

(제8조 관련)

1. 시료의 채취방법

가. 일반사항

- 1) 이상이 있는 것 또는 의심스러운 것을 발췌하여 수거
- 2) 검사대상 시료는 적절한 방법으로 보관 또는 유통 중에 있는 것을 채취
- 3) 제조연월일 및 제조번호 등이 동일한 시료를 채취

나. 샘물 등의 원수 시료 채취방법

- 1) 화염으로 배수관의 시료채취구를 소독함
- 2) 채수에 앞서 2~3분간 물을 방출한 후 채수함
- 3) 채수가 끝나면 시료채취병은 마개로 단단하게 막되 마개가 물과 닿는 부분은 손으로 만지지 않도록 함
- 4) 멸균이 되지 않는 마개는 사용하지 말 것

2. 취급상 주의사항

- 1) 제품명 및 제품유형 등을 수거증에 정확히 기재
- 2) 미생물 분야 검사를 요하는 시료는 반드시 무균적으로 채취하여 4℃이하 저온을 유지하면서 8시간 이내에 검사기관에 운반
- 3) 부득이한 사정으로 저온을 유지할 수 없거나 8시간 이내에 운반하지 못하였을 때에는 재수거하거나, 채수일시 및 그 상태를 기록하여 검사의뢰
- 4) 저온을 유지하기 위하여 얼음 등을 사용할 때에는 얼음이나 그 녹은 물이 시료에 접촉하여 2차오염이 되지 않도록 주의

먹는샘물등의 세부 표시기준

(제11조 관련)

1. 품목명

가. 먹는샘물은 「먹는샘물」로, 먹는염지하수는 「먹는염지하수」로 표시해야 한다

나. 품목명을 주 표시면에 표시하는 경우, 글자크기는 주 표시면의 제품명 글자크기(가장 큰 글자크기를 기준으로 한다)의 1/2이상 크기(높이와 폭을 말한다)로 표시해야 한다.

2. 제품명

가. 제품명은 그 제품의 고유명칭으로서 제조허가를 받았거나 수입신고한 명칭을 주 표시면에 표시해야 하며, 제품명을 혼동할 우려가 없도록 상호·로고 또는 상표 외의 표현을 제품명과 함께 표시해서는 안된다.

나. 실제 수원지와 다른 지역을 연상시키는 제품명의 경우에는 제품명 앞에 수원지(시·군)를 제품명 글자크기의 1/2 이상 크기로 표시해야 한다.

3. 원수원 및 수원지

가. 원수원은 지하수, 용천수, 염지하수 등으로 표시해야 하며, 이보다 더 구체적으로 표시할 수 있다.

나. 수원지는 먹는샘물등의 원수를 취수한 곳을 표시해야 한다.

다. 제9조제1호에 따라 제조·판매하는 먹는샘물등의 수원지를 주 표시면에 표시하는 경우, 제품명 하단에 대표호칭(샘물 개발 허가 취수량이 최대인 호칭을 의미한다)의 위치를 도로명주소로 표시해야 한다. 다만, 도로명주소로 표시할 수 없는 경우에는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지번방식의 주소로 표시할 수 있다.

라. 제9조제2호에 따라 수입·판매하는 먹는샘물등의 수원지를 주 표시면에 표시하는 경우, 제품명 하단에 수원지가 소재한 국가명 등을 표시해야 한다.

마. 나목 및 다목에 따른 수원지 글자크기는 주 표시면의 제품명 글자크기(가장 큰 글자크기를 기준으로 한다)의 1/2이상 크기(높이와 폭을 말한다)로 표시해야 하며, 도로명주소(도로명주소로 표시할 수 없는 경우 지번방식의 주소)는 1/6이상 크기로 표시할 수 있다.

바. 제11조제1항제2호부터 제4호까지 각 목의 수원지는 시·도/시·군·구 순으로 표기하되 행정구역 단위명은 생략할 수 있다.

4. 업소명 및 소재지

가. 제9조제1호에 따라 제조·판매하는 먹는샘물등의 제조업소명을 주 표시면에 표시하는 경우 수원지 하단에 표시해야 하며, 글자크기는 주 표시면의 수원지 글자크기의 1/3 이상 크기(높이와 폭을 말한다)로 표시해야 한다. 다만, 제조업소의 소재지 및 전화번호는 정보표시면에 표시해야 한다.

나. 제9조제1호에 따라 제조·판매하는 먹는샘물등의 유통전문판매업소가 별도로 있는 경우에는 유통전문판매업소명은 주 표시면의 제조업소명 우측 또는 하단에 제조업소명과 같은 글자크기로 표시해야 한다. 다만, 유통전문판매업소의 소재지 및 전화번호는 정보표시면에 표시해야 한다.

다. 제9조제2호에 따라 수입·판매하는 먹는샘물등의 수입판매업소명, 소재지 및 전화번호와 제조업소의 소재지 및 전화번호를 정보표시면에 표시해야 한다.

라. 제9조제2호에 따라 수입·판매하는 먹는샘물등의 유통전문판매업소가 별도로 있는 경우에는 유통전문판매업소의 소재지 및 전화번호를 정보표시면에 표시해야 한다.

5. 유통기한

가. 유통기한의 표시는 「연월일제조 연월일까지」로 표시해야 한다. 다만, 제조용기에 제조일자를 표시하는 경우에는 「제조일로부터 ○개월, 제조일자는 용기 상단(또는 마개)에 별도 표기」 등으로 표시해야 한다

6. 영업번호

가. 먹는샘물등의 제조업 또는 먹는샘물등의 수입판매업 허가(등록) 시·도명 및 허가(등록)번호를 표시해야 한다.

나. 유통전문판매업소가 별도로 있는 경우에는 유통전문판매업 신고 시·도명 및 신고번호를 표시해야 한다.

7. 내용량

가. 내용물의 내용량은 L 또는 mL단위로 표시해야 한다.

나. 내용물과 표시된 양과의 오차는 100분의 2 이하여야 한다.

8. 보관상 주의사항

가. 변질을 방지하기 위한 주의사항을 표시해야 한다.

나. 10 L 이상의 용기에는 「뚜껑을 열었을 때에는 미생물이 증식할 우려가 있으므로 가급적 짧은 기간에 소비하시기 바랍니다」 라는 주의사항을 표시해야 한다.

9. 반품 및 교환

가. 흠결이 있는 제품에 대한 반품 또는 교환장소 및 전화번호를 표시해야 한다.

10. 처리방법

가. 오존처리한 먹는샘물은 「오존처리」라고 처리방법을 표시해야 한다.

나. 가열처리된 먹는샘물등의 경우 ‘○○○℃에서 ○초간 가열처리’를 표시해야 한다.

11. 무기물질 함량

가. 먹는샘물등에 포함되어 있는 칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘 및 불소의 함량을 mg/L 단위로 표시해야 한다.

나. 가목 외의 먹는샘물등에 포함되어 있는 항목의 함량을 mg/L 단위로 표시할 수 있으며, 표시를 하려는 자는 표시하는 항목의 함량을 입증할 수 있는 해당 먹는샘물등의 수질분석 자료를 시·도지사에게 제출해야 한다.

다. 가목 및 나목의 함량을 표시하려는 자는 전체 호정에 대하여 연 2회 이상 (6개월 간격) 함량 분석을 실시해야 한다.

라. 가목 및 나목의 함량표시는 다목에 따른 분석결과와 각 호정별 원수사용량에 따라 최대치와 최소치로 표시할 수 있으며, 무기물질 함량이 20퍼센트 이상 변동될 경우에는 다시 표시해야 한다.

마. 가목 및 나목의 함량 분석시 먹는물수질공정시험기준 고시에 시험기준이 없는 항목은 [별표 4]를 따르며, 그 외의 항목은 ISO, KS, EPA 시험방법 등 국내·외 공인된 시험방법을 따른다.

12.. 표시금지

가. 오존처리, 가열처리 및 유해성분 제거를 위하여 흡착방법(활성탄 제외)을 이용하여 제조한 먹는샘물등에는 천연광천수(Natural Mineral Water)라는 용어를 사용할 수 없다. 이 경우 오존처리라 함은 취수정·배관 및 용기 등의 소독·세척과정에서 사용한 오존의 잔류로 인하여 먹는샘물에서 브롬산염이 검출되는 경우(먹는물수질공정시험기준에 따른 브롬산염의 시험결과 표시한계 이상인 경우)를 포함한다.

나. 모든 먹는샘물등에는 「약수」, 「생수」, 「이온수」, 「생명수」 등 소비자를 혼동시킬 우려가 있거나 소비자가 잘못 이해할 수 있는 기술(記述), 그림, 기타의 표시를 할 수 없다.

13. 표시의 예



주 표시면	
2L	먹는샘물 Natural Mineral Water ○○○먹는샘물 수원지 경기도 과천시 중앙로 1 제조원 ○○샘물(주) (유통전문)판매원 (주)○○○

주 표시면	
2L	먹는염지하수 Desalinated Drinking Groundwater ○○○먹는염지하수 수원지 경기도 과천시 중앙로 1 제조원 ○○○(주) (유통전문)판매원 (주)○○○

정보표시면

- 품목명 : 먹는샘물 또는 먹는염지하수
 - 용 량 : 2.0L
 - 원수원 : 지하수, 용천수 또는 염지하수
 - 제조업소명 : ○○○(주) (☎ 02-2110-7685)
 및 주소 경기도 과천시 중앙로 1
 - (유통전문)판매업소명 : ○○○(주) (☎02-2110-7686)
 및 주소 경기도 과천시 중앙로 1
 - 유통기한 : 제조일로부터 ○개월, 제조일자는 용기 상단(또는 마개)에 별도 표기
 - 무기물질 함량 : 칼슘(Ca) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 나트륨(Na) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 칼륨(K) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 마그네슘(Mg) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 불소(F) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 ○○(○) : ○○mg/L ~ ○○mg/L
 .
 .
 - 영업허가 또는 수입판매업등록번호 : 경기북부허가 제1호
 - 보관상의 주의사항 : 서늘하고 그늘진 곳에 보관
 - 반품 또는 교환 : 본사 또는 판매점(☎02-2110-7686)
- ※ 수입제품의 경우 수출국 언어로 표시할 수 있으나, 반드시 한글 병기
- ※ 무기물질 함량을 표시함에 있어 의무표시 5개 항목 외에 추가로 표시하는 항목은 3개 이내의 항목에 한함

< 예시 : 용기에 유통기한을 표시하는 경우 >

- ① 제조일 2009. 3. 1
- ② 유통기한 2009. 3. 1 제조
 2009. 8. 30 까지

[별표 4] <신설 2013.12.30>

먹는샘물등에 포함되어 있는 무기물질 함량 시험방법
 (제11조 관련)

유도결합플라즈마-원자발광분광법
 (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1. 개요

이 시험방법은 먹는샘물 중에 금속류(칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 규소)를 측정하는 방법으로, 시료를 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라즈마에 주입하여 6,000 ℃ ~ 8,000 ℃에서 들뜬 원자가 바닥상태로 이동할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 원소의 정성 및 정량분석을 수행한다.

2. 표준용액

가. 표준용액

1) 표준원액(1000 mg/L)

칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 규소로서 1,000 mg/L의 시판용 표준용액을 사용하거나 제조하여 사용한다.

가) 칼슘 표준원액(1,000 mg/L)

탄산칼슘(calcium carbonated, CaCO₃, 분자량 : 100.09) 180 ℃로 1시간 건조한 후 0.2497 g을 정확하게 달아 최소량의 질산(1+1)로 조심스럽게 녹이고, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣고 질산 10 mL를 가하여 정제수로 표선까지 채운다.

나) 나트륨 표준원액(1,000 mg/L)

염화나트륨(sodium chloride, NaCl, 분자량 : 58.44) 140 ℃에서 건조한 후 0.2542 g을 정확하게 달아 물에 녹이고, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣고 질산 10 mL를 가하여 정제수로 표선까지 채운다.

다) 칼륨 표준원액(1,000 mg/L)

염화칼륨(potassium chloride, KCl, 분자량 : 74.55) 110 ℃에서 건조한 후 0.1907 g을 정확하게 달아 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

라) 마그네슘 표준원액(1,000 mg/L)

산화마그네슘(magnesium oxide, MgO, 분자량 : 40.30) 0.1658 g을 정확하게 달아 최소량의 질산 (1+1)로 조심히 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣고 질산 10 mL를 가하여 정제수로 표선까지 채운다.

마) 바나듐 표준원액(1,000 mg/L)

바나딘산암모늄(ammonium metavanadate, NH_4VO_3 , 분자량 : 116.98) 0.2297 g을 정확하게 달아 최소량의 질산을 넣은 후 가열하여 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣어 질산 10 mL를 가하여 정제수로 표선까지 채운다.

바) 인 표준원액(1,000 mg/L)

인산이수소암모늄(ammonium dihydrogen phosphate, $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$, 분자량 : 115.03) 3.7545 g을 정확히 달아 정제수 200 mL에 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

사) 몰리브덴 표준원액(1,000 mg/L)

몰리브덴산암모늄(ammonium molybdate, $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$, 분자량 : 196.02) 0.2043 g을 정확히 달아 물에 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

아) 니켈 표준원액(1,000 mg/L)

금속 니켈(순도 99.999 %이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

자) 규소 표준원액(1,000 mg/L)

메타규산나트륨 9수화물(sodium metasilicate nonahydrate, $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 284.19) 0.4730 g을 정확히 달아 물에 녹인 후, 1 L 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

2) 표준용액(100 mg/L)

칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 규소의 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 표준원액과 같은 양의 산을 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

2.1.3. 표준용액(2 mg/L)

바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈의 표준용액(100 mg/L) 2 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 표준원액과 같은 양의 산을 넣어 정제수를 표선까지 채운다.

나. 내부표준용액

1) 내부표준원액(1,000 mg/L)

이트륨(yttrium, Y, 분자량 : 88.91), 스칸듐(scandium, Sc, 분자량 : 44.96), 인듐(indium, In, 분자량 :

114.82), 터비듐(terbium, Tb, 분자량 : 158.93), 비스무트(bismuth, Bi, 분자량 : 208.98)로 시판용 표준용액을 사용하거나 제조하여 사용한다.

[주 1] 내부표준물질을 선택할 때에는 분석원소와 분광간섭이 없는 것을 선택하며, 표준원액을 제조하는 방법은 먹는물수질공정시험기준 ES. 05400.2b를 따른다.

2) 내부표준용액(100 mg/L)

이트륨, 스칸듐, 인듐, 터비듐, 비스무트 표준원액(1,000 mg/L) 100 mL를 1% 질산용액으로 하여 부피플라스크에 넣어 1 L로 한다. 이 용액은 사용 시 새로 제조한다.

3. 시료채취 및 관리

3.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05130.b 시료채취와 보존에 따른다.

4. 정보보증/정도관리(QA/QC)

4.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정보보증/정도관리(QA/QC)에 따른다.

5. 분석절차

가. 전처리

5.1.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05400.2b의 7.1 전처리 또는 수질오염공정시험기준 ES 04150.1의 7.3 마이크와 산분해법에 따른다.

나. 분석방법

5.2.1. 시료 분석 전에 분무기, 토치, 시료 주입기, 튜브의 막힘 및 오염 여부를 확인한다.

5.2.2. 플라즈마를 켜고 30 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 기기 매뉴얼에 따라 분석조건을 최적화한다.

5.2.3. 각 표준용액의 피크의 높이 또는 면적을 측정하고 표준용액 농도와의 검정곡선을 작성한다. 시료는 3회 이상 반복 · 분석하여 평균치를 취한다.

다. 검정곡선의 작성

5.3.1. 칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 규소의 경우는 표준용액(100 mg/L) 0 ~ 10 mL를 단계적으로 부피플라스크에 넣고 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다.

5.3.2. 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈의 경우는 금속 표준용액(2.0 mg/L) 0 ~ 20 mL를 단계적으로 부피플라스크에 넣고 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다.

5.3.3. 정제수를 취하여 표준용액과 유사한 용매 조건이 되도록 정제수에 산을 가하여 조제한다. 이 용액에 대해 발광세기를 측정하여 표준용액에 대해 얻은 발광세기를 보정하고 분석항목 각각의 농도와 발광세기와의 관계로부터 검정곡선을 작성한다.

5.3.4. 내부표준물질법을 이용할 경우는 내부 표준원소로서 이트륨, 스칸듐, 인듐, 터비듐 또는 비스무트를 최종용액 중에 0.10 mg/L가 되게 표준물질과 함께 첨가한다.

6. 참고자료

6.1. US EPA Method 200.7, 1994, Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry

6.2. Standard Methods 3120, 2005, Metals by plasma emission spectroscopy

6.3. KS I ISO 11885, 2008, 수질-유도결합플라즈마 원자발광분광법(ICP-OES)에 의한 선택 원소 측정 방법

7. 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목		정도관리 목표
정량한계	0.008 mg/L ~ 0.076 mg/L	
검정곡선	결정계수(R2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 20 %	
정밀도	상대표준편차가 ± 20 % 이내	
정확도	75 % ~ 125 %	
현장이증시료	상대편차백분율이 ± 20 % 이내	

표 2. 유도결합플라즈마-원자발광광도법에 의한 금속별 측정 파장, 정량한계 및 정량범위

금속종류	측정파장1 (nm)	제2측정파장1 (nm)	정량한계1 (mg/L)	정량범위1 (mg/L)
칼슘	315.93	315.89	0.01	10.0
나트륨	589.00	589.59	0.03*	10.0
칼륨	766.49	769.90	0.1*	10.0
마그네슘	279.08	279.55	0.03	10.0
바나듐	292.40	-	0.008	1.0
인	214.914 ²	-	0.076 ²	10.0 ²
몰리브덴	202.03	209.84	0.008	10.0
니켈	231.60	221.65	0.015	2.0
구소	212.41	251.61	0.02	21.4

¹ Standard Method 3120 Metals by Plasma Emission Spectroscopy(2005)

² EPA Method 200.7 Metals by Plasma Emission Spectroscopy(1994)

* Sensitive to operating conditions.

유도결합플라즈마-질량분석법

(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry)

1. 개요

이 시험방법은 먹는샘물 중에 금속류(칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 요오드)를 측정하는 방법으로, 6,000 K ~ 10,000 K의 고온 플라즈마에 의해 이온화된 원소를 진공상태에서 질량 대 전하비(m/z)에 따라 분리하는 방법으로 원소의 정성 및 정량분석을 수행한다.

2. 표준용액

2.1. 표준용액

2.1.1. 표준원액(1,000 mg/L)

칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 요오드로서 1,000 mg/L의 시판용 표준용액을 사용하거나 제조하여 사용한다.

[주 1] 제조방법은 유도결합플라즈마-원자발광분광법의 2.1 표준원액에 따른다.

2.1.2. 표준용액(10 mg/L)

칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 요오드의 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

2.1.3. 표준용액(1.0 mg/L)

칼슘, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 바나듐, 인, 몰리브덴, 니켈, 요오드의 표준용액(10 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

2.2. 내부표준용액

2.2.1. 내부표준원액(1,000 mg/L)

이트륨(yttrium, Y, 분자량 : 88.91), 스칸듐(scandium, Sc, 분자량 : 44.96), 인듐(indium, In, 분자량 : 114.82), 터비듐(terbium, Tb, 분자량 : 158.93), 비스무트(bismuth, Bi, 분자량 : 208.98)로 시판용 표준용액을 사용하거나 제조하여 사용한다.

[주 1] 내부표준물질을 선택할 때에는 분석원소와 분광간섭이 없는 것을 선택하며, 표준원액을 제조하는 방법은 먹는물수질공정시험기준 ES. 05400.2b를 따른다.

2.2.2. 내부표준용액(2.0 mg/L)

이트륨, 스칸듐, 인듐, 터비듐, 비스무트 표준원액(1,000 mg/L) 2 mL를 1% 질산용액으로 하여 부피플라스크에 넣어 1 L로 한다. 이 용액은 사용 시 새로 제조한다.

3. 시료채취 및 관리

3.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05130.b 시료채취와 보존에 따른다.

4. 정정보증/정도관리(QA/QC)

4.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정정보증/정도관리(QA/QC)에 따른다.

5. 분석절차

5.1. 전처리

5.1.1. 먹는물수질공정시험기준 ES 05400.3b의 7.1 전처리 또는 수질오염공정시험기준 ES 04150.1의 7.3 마이크로파 산분해법에 따른다.

5.2. 분석방법

5.2.1. 유도결합플라즈마-질량분석법에 의한 분석조건에 의한 분석조건에 의한 예를 표 3에 나타내었다.

5.2.2. 플라즈마를 켜고 30분 후 튜닝 용액으로 기기 매뉴얼에 따라 기기 초기화, 질량보정, 기체유량 최적화 과정을 수행한다.

5.2.3. 시료에 대한 정보가 없을 경우 100~500배 정도 희석하여 농도 범위를 파악한다.

5.3. 검정곡선의 작성

5.3.1. 표준용액(1.0 mg/L)을 시료의 농도에 따라 0 ~ 50 mL 범위 내에서 단계적으로 부피플라스크에 넣고 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다.

5.3.2. 정제수를 취하여 표준용액과 유사한 용매 조건이 되도록 정제수에 산을 가하여 조제한다. 이 용액에 대해 발광세기를 측정하여 표준용액에 대해 얻은 발광세기를 보정하고 분석항목 각각의 농도와 발광세기와의 관계로부터 검정곡선을 작성한다.

5.3.3. 내부표준물질법을 이용할 경우는 내부 표준원소로서 이트륨, 스칸듐, 인듐, 터비듐 또는 비스무트를 최종용액 중에 0.01 mg/L가 되게 표준물질과 함께 첨가한다.

6. 참고자료

6.1. US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

6.2. Standard Methods 3125, 2005, Metals by plasma/mass spectrometry

6.3. KS I ISO 17294-2, 2008, 수질-유도결합플라즈마 질량분석기의 응용(ICP-MS)-제2:62 원소 측정

7. 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.004 µg/L ~ 100 µg/L
검정곡선	결정계수(R2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 20 %
정밀도	상대표준편차가 ± 20 % 이내
정확도	80 % ~ 120 %
현장이중시료	상대편차백분율이 ± 20 % 이내

표 2. 유도결합플라즈마-질량분석법에 의해 측정 질량, 정량한계

금속종류	화학식	측정질량(m/z) ¹	정량한계(µg/L) ¹
칼슘	Ca	43, 44, 40 ²	100, 50, 10 ²
나트륨	Na	23 ²	10 ²
칼륨	K	39 ²	50 ²
마그네슘	Mg	24, 25 ²	1, 10 ²
바나듐	V	51	0.02
인	P	31	5 ²
몰리브덴	Mo	98	0.003 ¹
니켈	Ni	60, 62	0.004, 0.025
요오드	I	127	0.017

¹ EPA Method 200.8 Determination of trace elements in waters and wastes by inductively coupled plasma-mass spectrometry

² KS I ISO 17294-2 수질-유도결합플라즈마 질량분석기의 응용(ICP-MS)

표 3. 유도결합플라즈마-질량분석법의 작동 조건(예)

설정 인자	설정값
플라즈마유속(plasma flow)	16.5 L/min
플라즈마전력(plasma forward power)	1.35 kW
보조기체유속(auxiliary flow)	0.6 L/min
분사유속(nebulizer flow)	0.78 L/min
용액 흡수유속(solution uptake rate)	0.6 mL/min
분사방온도(spray chamber temperature)	15 °C
검출기모드(detector mode)	Pulse
반복적분수(replicate integrations)	5
질량범위(mass range)	8 amu - 240 amu
체류시간(dwelling time)	320 us
스캔수(number of scan sweeps)	85

☐ 먹는샘물 ☐ 먹는염지하수	유통기한 연장승인 신청서	처리기간 7일
*수질검사기간제외		

① 신 청 인	사업장명 : _____ 사업자등록번호 : _____	대표자 : _____ 생 년 월 일 : _____
	소 재 지 : _____ 전 화 번 호 : _____	

② 연 장 기 한	제조일로부터 _____ 월(년)
-----------	-------------------

③ 허가·등록일	
----------	--

「먹는물관리법」 제36조 및 「먹는샘물등의 기준과 규격 및 표시기준 고시」 제8조제3항에 따라 위와 같이 신청합니다.

_____ 년 _____ 월 _____ 일
 신청인(대표자) 인

시·도지사 귀하

<구비서류>

- 제품의 제조일자를 확인할 수 있는 서류
- 수질검사 시 제품의 밀봉 및 보관상태를 확인할 수 있는 서류
- 제품의 제조공정도 및 보관상태를 입증할 수 있는 서류. 단, 제조공정이 2개 이상인 경우 제조공정별로 제품의 제조공정도 및 보관상태를 입증할 수 있는 서류를 제출해야 한다.
- 먹는샘물등의 제조업 허가증 또는 수입판매업 등록증 사본
 제조업체(수입업체포함)의 원수, 제품수 수질검사성적서(수입 먹는샘물등의 경우 최초 수입시에는 원수 채수일자와 먹는샘물등의 제조일자가 같아야 한다.)
- 원수에 대한 수질검사성적서
- 제품수에 대한 수질검사성적서
- [시료채출] 기준 제조일로부터 연장하고자 하는 유통기한일까지 6개월 간격으로 제조한 제품으로써, 실온(1~35℃)조건에서 밀봉 및 보관한 수질검사용 제품수 각각 12L 이상의 시료

제 호	
☐ 먹는샘물 ☐ 먹는염지하수 유통기한 연장승인서	
사업장명 :	사업자등록번호 :
대표자 :	생년월일 :
소재지 :	
유통기한 : 제조일로부터 월(년)	
승인조건 :	
「먹는물관리법」 제36조 및 「먹는샘물등의 기준과 규격 및 표시기준 고시」 제8조제4항에 따라 위와 같이 승인합니다.	
년 월 일	
시·도지사	(인)